

Primer Examen Parcial Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
 3. Tiene dos horas y veinte minutos para contestar las preguntas del examen.
 4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. Verifique que la sucesión $\{n 2^{-n}\}_{n \geq 1}$ es decreciente. [2 pts]

2. Considere la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$ con suma parcial $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{2+n}{2^n}$. Determine si la serie converge, y en caso de ser convergente determine el valor de convergencia. [2 pts]

3. Calcule la suma de la serie $B = \sum_{k=3}^{\infty} \left[\frac{1}{2k-3} - \frac{1}{2k+1} \right]$. [3 pts]

4. Utilice el criterio de la integral para determinar si la serie $\sum_{k=6}^{\infty} \frac{1}{k \ln^2 k}$ converge o diverge. [4 pts]

5. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente. [4 pts c/u]

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2}{6+7k^2}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n) + 2}{\sqrt{n}}$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln(k) + 2^k}{3^k + k^2}$

Continúa en la página siguiente

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-n+5}{2n+9} \right)^{2n+1}$$

6. Considere la serie alternada $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^3}$.

a) Pruebe que esta serie S es convergente. **[2 pts]**

b) Determine el menor valor para N de manera que la suma parcial S_N aproxime el valor de la suma de la serie S con un error E_N menor que 10^{-3} . **[2 pts]**

7. Considere la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{3n}.$$

Determine el intervalo de convergencia de esta serie (no estudie los extremos del intervalo). **[3 pts]**